Materia:
Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 601)

Actividad evaluativa:
1.6.2 Laboratorio: Configuración del router básico

Germán Alfonso Velázquez Santos | A01773438
Ileana Tapia Castillo | A01773374
Yael Sebastian González Hernández | A01770992
Tabata Carolina Salinas Valdez | A01770901
Kevin Israel Flores Rueda | A01369494
Sebastián Plata Mercado | A01774031

Profesor:
José María Aguilera Méndez

Fecha:
12 de agosto de 2026

r. Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio

¿Qué resultado obtendría al volver a cargar el router antes de completar el comando copy runningconfig startup-config?

Inicia con la configuración que estaba guardada antes del ejercicio

a. Con la línea de comando de la PC-A, haga ping a las direcciones IPv4 e IPv6 de la PC-B. Nota: quizá sea necesario deshabilitar el firewall de las computadoras.
¿Fueron correctos los pings?

Sí

b. Acceda remotamente al R1 desde la PC-A con el cliente SSH de Tera Term. Con Tera Term en la PC-A, abra una sesión SSH en la dirección IPv4 de la interfaz de loopback R1. Asegúrese de que el botón de opción SSH esté seleccionado y haga clic en OK (Aceptar) para conectarse al router. Inicie sesión como SSHadmin wcon la contraseña 55Hadm!n2020.
¿Pudo conectarse remotamente?.

Sí

Con Tera Term en la PC-A, abra una sesión SSH en la dirección IPv6 de la interfaz de loopback R1. Asegúrese de que el botón de opción SSH esté seleccionado y haga clic en OK (Aceptar) para conectarse al router. Inicie sesión como SSHadmin wcon la contraseña 55Hadm!n2020. Nota: la dirección IPv6 debe estar entre corchetes, es decir, [dirección IPv6]
¿Pudo conectarse remotamente?

Sí

¿Por qué el protocolo Telnet es considerado un riesgo de seguridad?

No está encriptado

a. Use el comando show version para responder preguntas sobre el router.
¿Cuál es el nombre de la imagen de IOS que el router está ejecutando?
c1900-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin

¿Cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) tiene el router?
255 KB de NVRAM

¿Cuánta memoria flash tiene el router?
255,488 KB de memoria Flash (aproximadamente 255 MB).

b. Con frecuencia, los comandos show proporcionan varias pantallas de resultados. Filtrar el resultado permite que un usuario visualice determinadas secciones del resultado. Para habilitar el comando de filtrado, introduzca una barra vertical (|) después de un comando show, seguido de un parámetro de filtrado y una expresión de filtrado. Para que el resultado coincida con la instrucción de filtrado, puede usar la palabra clave include para ver todas las líneas del resultado que contienen la expresión de filtrado. Filtre el comando show version mediante show version | include register para responder la siguiente pregunta.

¿Cuál es el proceso de arranque para el router en la siguiente recarga?

0x2102

Use el comando show startup-config en el router para responder las siguientes preguntas

. ¿De qué forma figuran las contraseñas en el resultado?
Las contraseñas aparecen cifradas/ocultas. La contraseña enable secret aparece como un hash y las contraseñas protegidas mediante service password-encryption aparecen cifradas.

Use el comando show startup-config | section vty. ¿Qué resultado se obtiene al usar este comando?
Muestra la configuración de las líneas VTY, incluyendo el tiempo de espera, la autenticación mediante la base de datos local y que las conexiones permitidas son únicamente SSH.

Utilice el comando show ip route en el router para responder las preguntas siguientes:
¿Qué código se utiliza en la tabla de enrutamiento para indicar una red conectada directamente?
C

¿Cuántas entradas de ruta están codificadas con un código C en la tabla de enrutamiento?
3

a. Use el comando show ip interface brief en el router para responder la siguiente pregunta.

¿Qué comando cambió el estado de los puertos Gigabit Ethernet de administrativamente inactivo a activo?
no shutdown

b. Use el comando show ipv6 int brief para verificar la configuración de IPv6 en el R1.

¿Cuál es el significado de la parte [up/up] de la salida?

El primer up indica que la interfaz está activa administrativamente y el segundo up indica que el protocolo de línea está funcionando correctamente.

c. En la PC-B, cambie su configuración para que ya no tenga una dirección IPv6 estática. Es posible que
deba reiniciar la computadora. Emita el comando ipconfig en la PC-B para examinar la configuración de
IPv6.

¿Cuál es la dirección IPv6 asignada a la PC-B?
La PC-B obtiene automáticamente una dirección IPv6 dentro del prefijo 2001:db8:acad::/64 mediante SLAAC, a partir de los anuncios del router.

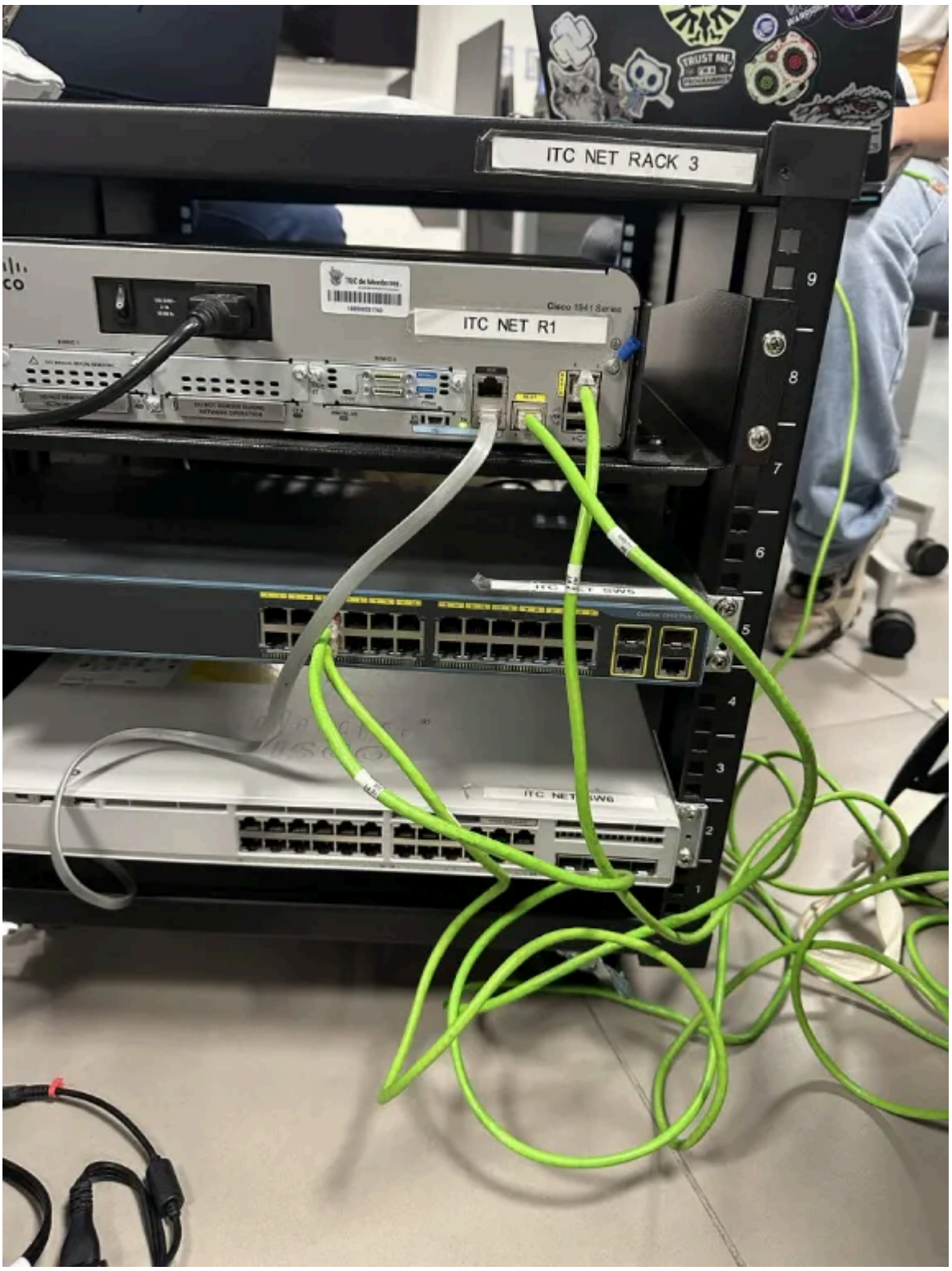
¿Cuál es el gateway predeterminado asignado a la PC-B?

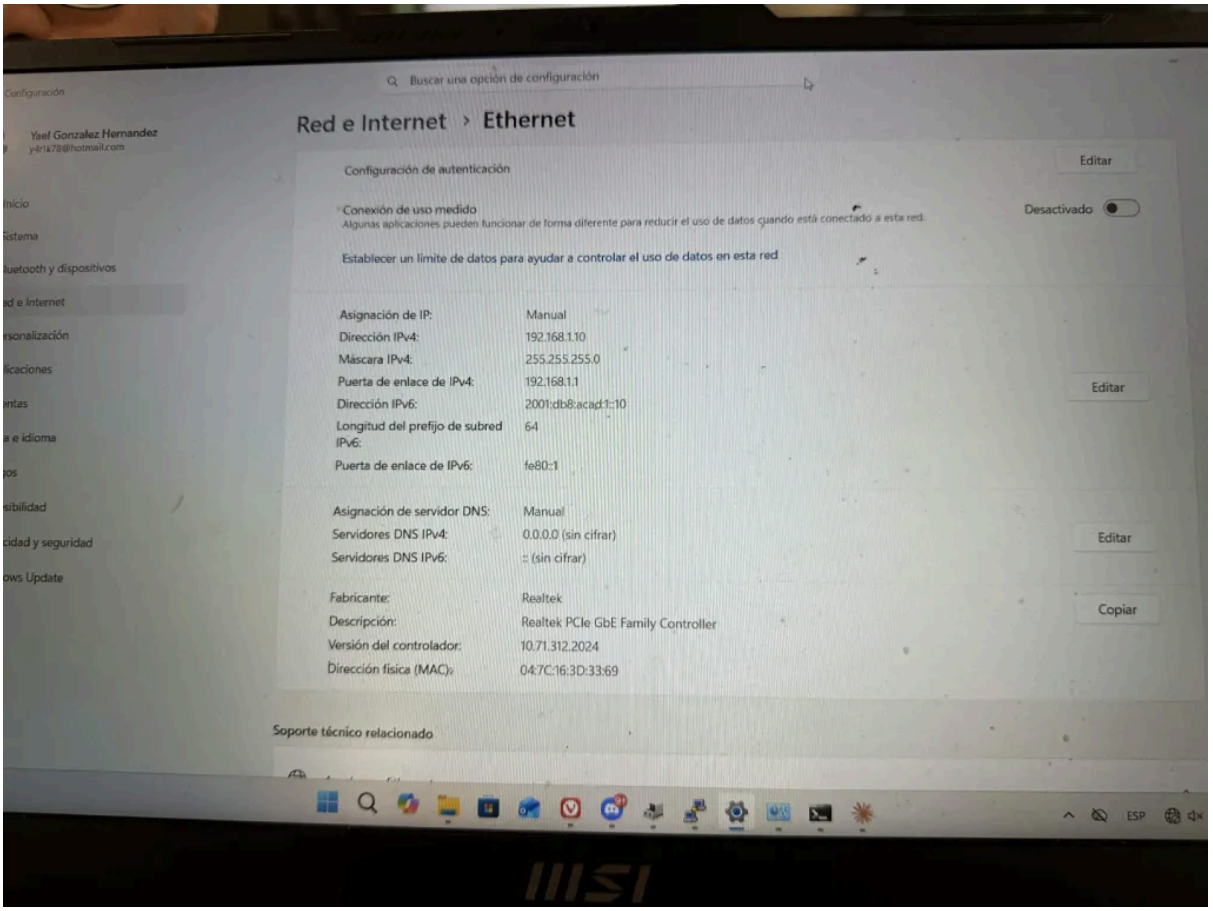
El gateway que se asigna es fe80::1 esta es la direccion local del router que la pc-b usa como salida
En la PC-B, haga ping a la dirección link-local del gateway predeterminado del R1. ¿Tuvo éxito?
Sí, tuvo exito recibió respuesta sin perder paquetes

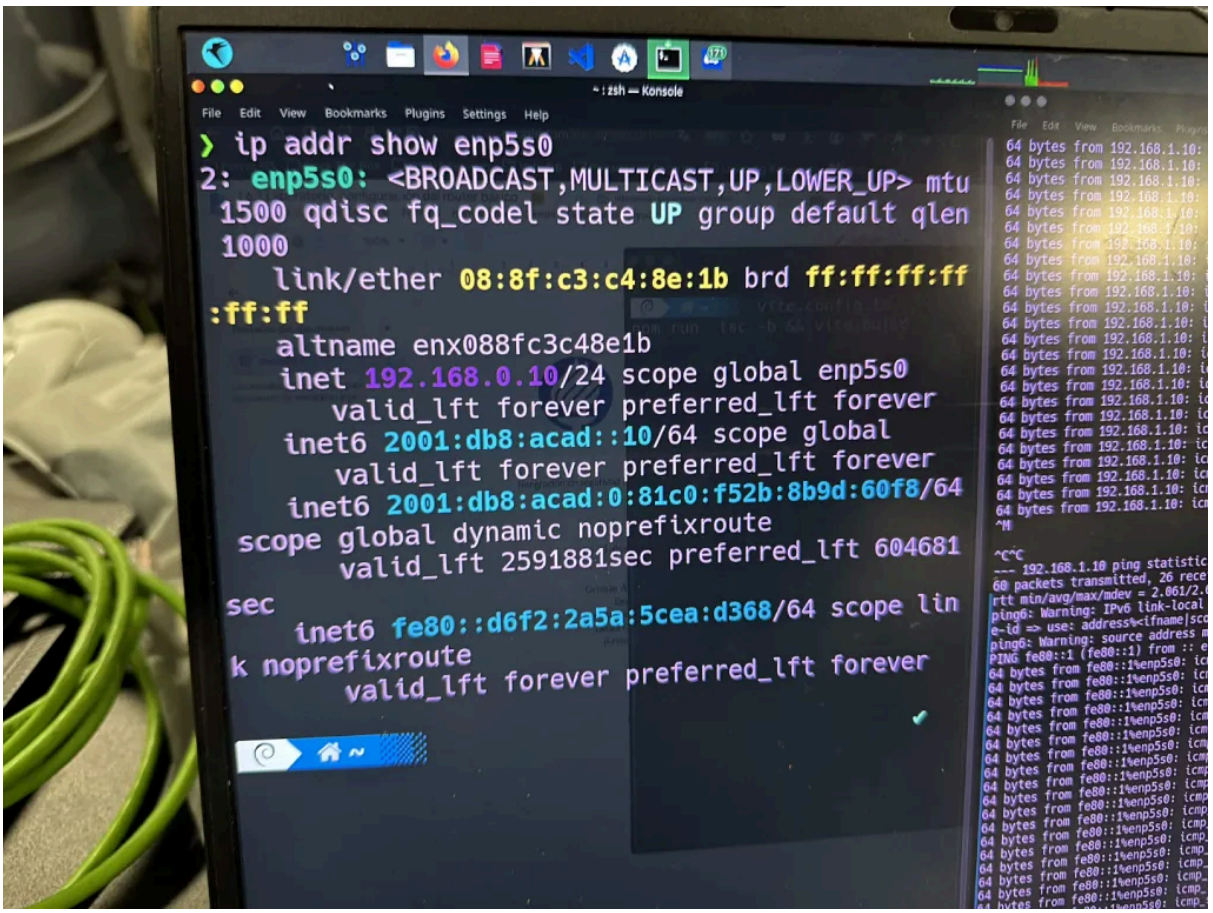
En la PC-B, haga ping a la dirección IPv6 de unidifusión del R1 2001:db8:acad::1. ¿Tuvo éxito?
Sí, tuvo exito, no hubo perdida de paquetes, ya que habia conexión entre la pc-b y el router

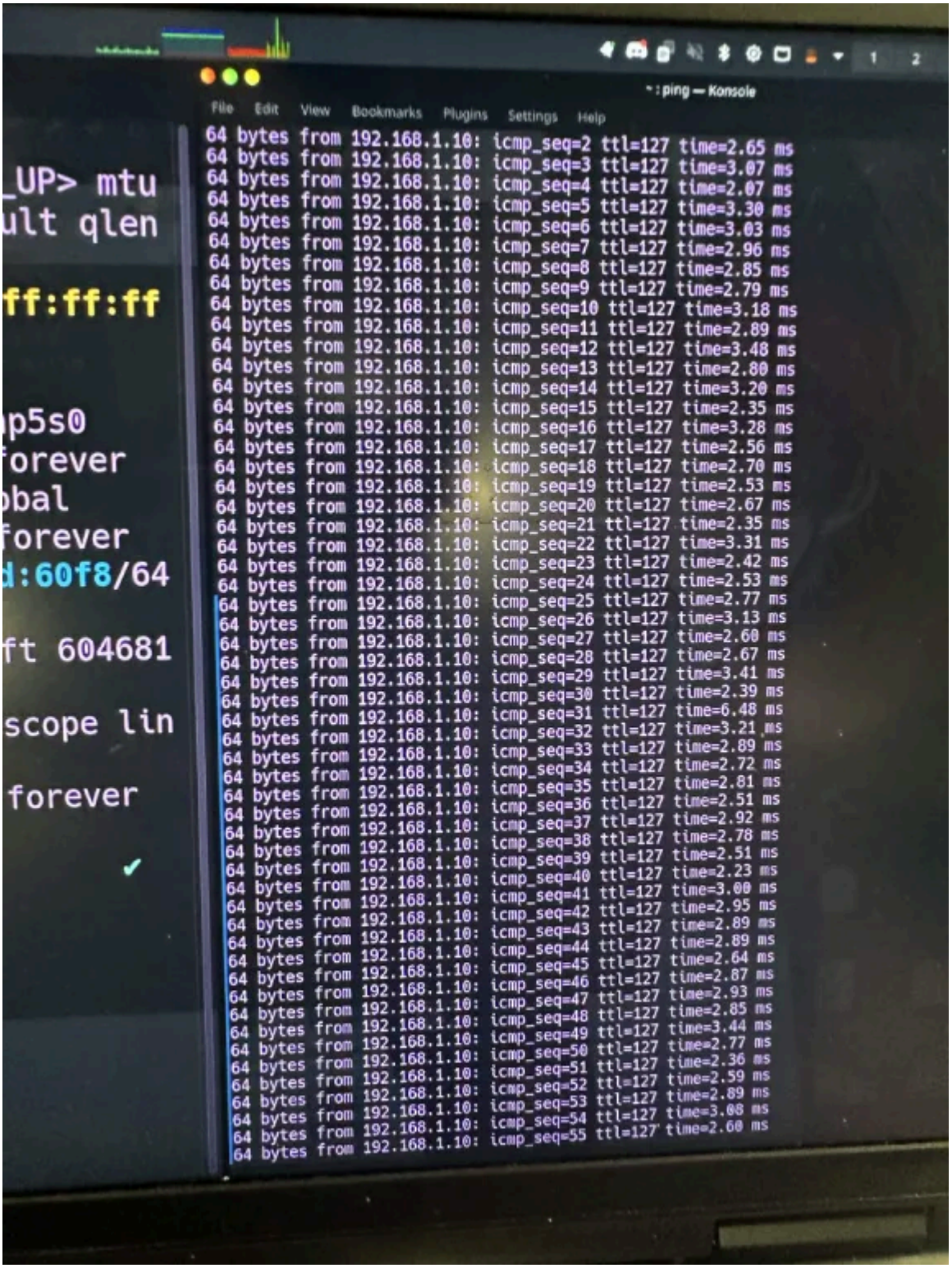
Preguntas de reflexión
1. Durante la investigación de un problema de conectividad de red, un técnico sospecha que no se habilitó una interfaz.
¿Qué comando show podría usar el técnico para resolver este problema?
show ip interface brief
2. Durante la investigación de un problema de conectividad de red, un técnico sospecha que se asignó una máscara de subred incorrecta a una interfaz.
¿Qué comando show podría usar el técnico para resolver este problema?
show running-config

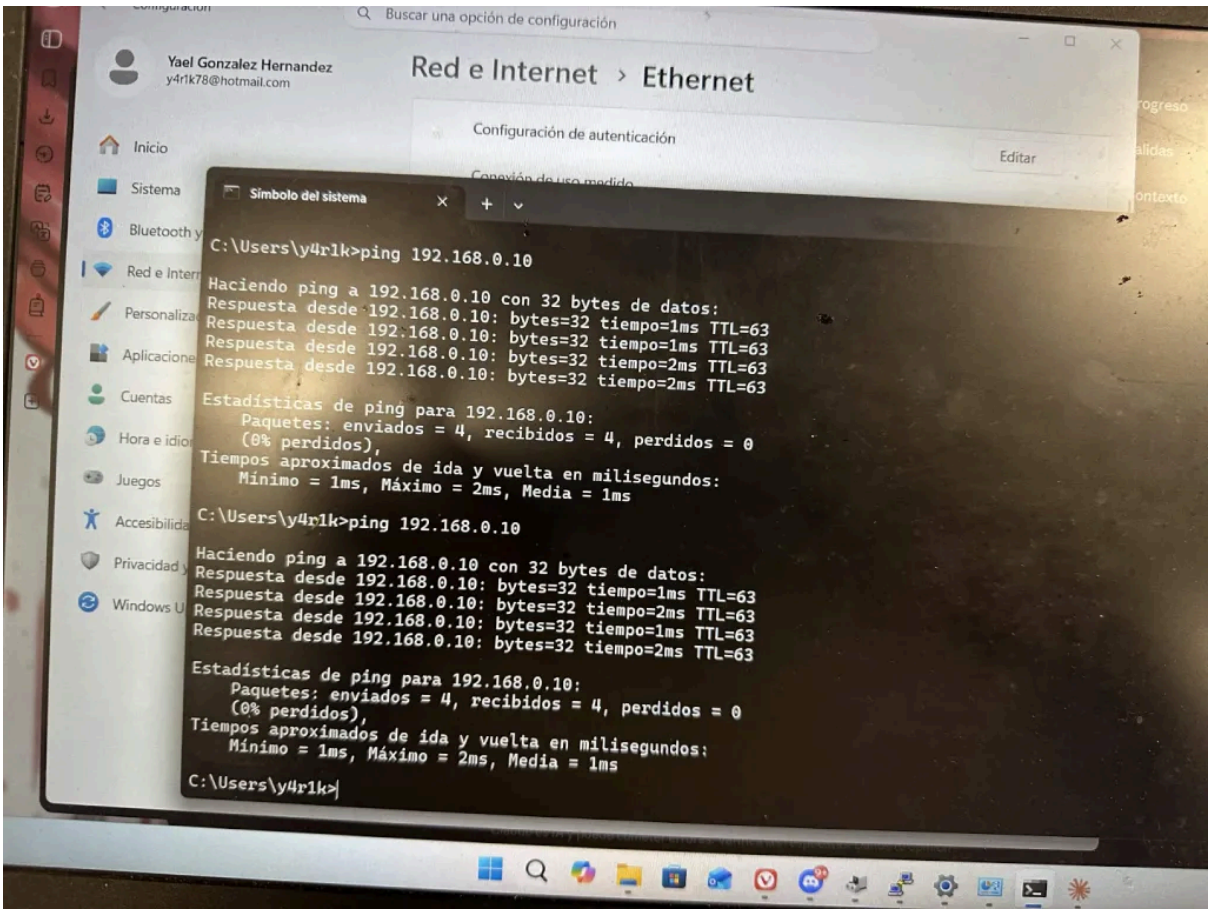
Evidencias:

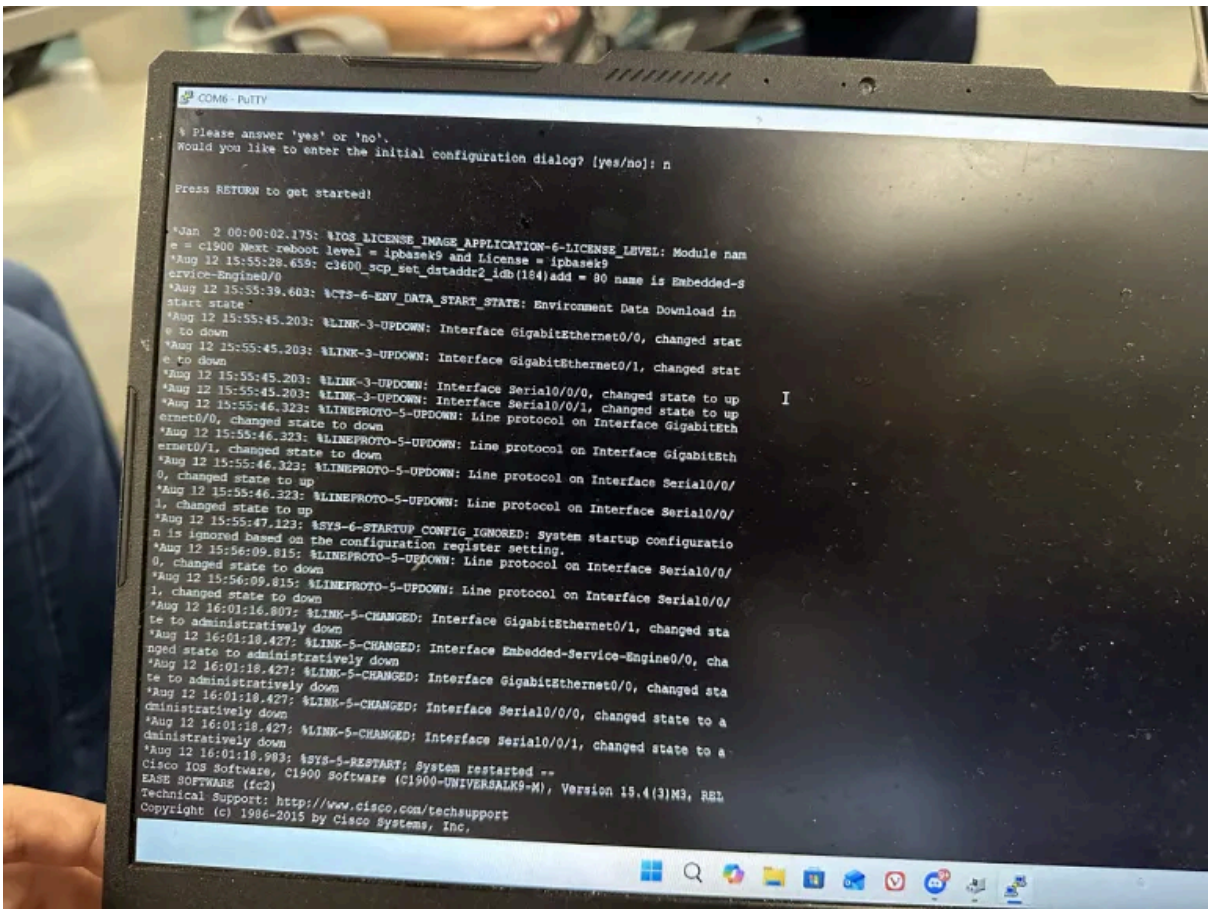

ITC NET RACK 3
ITC NET R1
TRUST ME

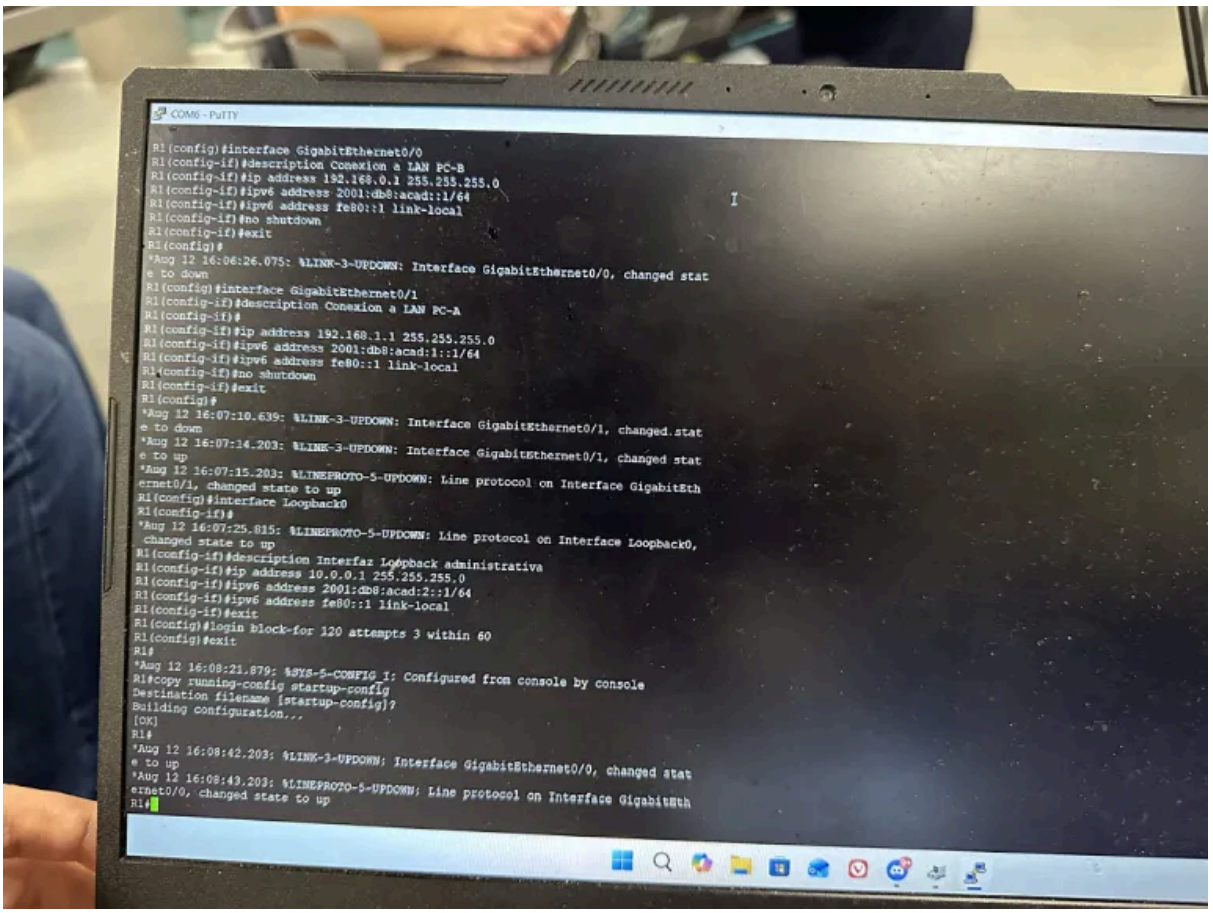

Configuración
Yael Gonzalez Hernandez
y4ri478@hotmail.com
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Buscar una opción de configuración
Red e Internet › Ethernet
Configuración de autenticación
Editar
Conexión de uso medido
Algunas aplicaciones pueden funcionar de forma diferente para reducir el uso de datos cuando está conectado a esta red.
Desactivado
Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red
Asignación de IP: Manual
Dirección IPv4: 192.168.1.10
Máscara IPv4: 255.255.255.0
Puerta de enlace de IPv4: 192.168.1.1
Editar
Dirección IPv6: 2001:db8:acad:1::10
Longitud del prefijo de subred IPv6: 64
Puerta de enlace de IPv6: fe80::1
Asignación de servidor DNS: Manual
Servidores DNS IPv4: 0.0.0.0 (sin cifrar)
Editar
Servidores DNS IPv6: :: (sin cifrar)
Fabricante: Realtek
Descripción: Realtek PCIe GbE Family Controller
Copiar
Versión del controlador: 10.71.312.2024
Dirección física (MAC): 04:7C:16:3D:33:69
Soporte técnico relacionado
ESP


~ : zsh — Konsole
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
❯ ip addr show enp5s0
2: enp5s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:8f:c3:c4:8e:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx088fc3c48e1b
inet 192.168.0.10/24 scope global enp5s0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2001:db8:acad::10/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2001:db8:acad:0:81c0:f52b:8b9d:60f8/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 2591881sec preferred_lft 604681sec
inet6 fe80::d6f2:2a5a:5cea:d368/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
64 bytes from 192.168.1.10:
PING fe80::1 (fe80::1) from ::
64 bytes from fe80::1%enp5s0:


~ : ping — Konsole
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=3.07 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=2.07 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=127 time=3.30 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=127 time=3.03 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=127 time=2.96 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=127 time=2.85 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=9 ttl=127 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=10 ttl=127 time=3.18 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=11 ttl=127 time=2.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=12 ttl=127 time=3.48 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=13 ttl=127 time=2.80 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=14 ttl=127 time=3.20 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=15 ttl=127 time=2.35 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=16 ttl=127 time=3.28 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=17 ttl=127 time=2.56 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=18 ttl=127 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=19 ttl=127 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=20 ttl=127 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=21 ttl=127 time=2.35 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=22 ttl=127 time=3.31 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=23 ttl=127 time=2.42 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=24 ttl=127 time=2.53 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=25 ttl=127 time=2.77 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=26 ttl=127 time=3.13 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=27 ttl=127 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=28 ttl=127 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=29 ttl=127 time=3.41 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=30 ttl=127 time=2.39 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=31 ttl=127 time=6.48 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=32 ttl=127 time=3.21 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=33 ttl=127 time=2.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=34 ttl=127 time=2.72 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=35 ttl=127 time=2.81 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=36 ttl=127 time=2.51 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=37 ttl=127 time=2.92 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=38 ttl=127 time=2.78 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=39 ttl=127 time=2.51 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=40 ttl=127 time=2.23 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=41 ttl=127 time=3.00 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=42 ttl=127 time=2.95 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=43 ttl=127 time=2.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=44 ttl=127 time=2.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=45 ttl=127 time=2.64 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=46 ttl=127 time=2.87 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=47 ttl=127 time=2.93 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=48 ttl=127 time=2.85 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=49 ttl=127 time=3.44 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=50 ttl=127 time=2.77 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=51 ttl=127 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=52 ttl=127 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=53 ttl=127 time=2.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=54 ttl=127 time=3.08 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=55 ttl=127 time=2.60 ms


Buscar una opción de configuración
Yael Gonzalez Hernandez
y4r1k78@hotmail.com
Red e Internet › Ethernet
Configuración de autenticación
Editar
Inicio
Sistema
Bluetooth y
Red e Interr
Personaliza
Aplicacione
Cuentas
Hora e idio
Juegos
Accesibilida
Privacidad
Windows U
Símbolo del sistema
C:\Users\y4r1k>ping 192.168.0.10
Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63
Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
C:\Users\y4r1k>ping 192.168.0.10
Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63
Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
C:\Users\y4r1k>


COM6 - PuTTY
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Press RETURN to get started!
*Jan 2 00:00:02.175: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module nam
e = c1900 Next reboot level = ipbasek9 and License = ipbasek9
*Aug 12 15:55:28.659: c3600_scp_set_dstaddr2_idb(184)add = 80 name is Embedded-S
ervice-Engine0/0
*Aug 12 15:55:39.603: %CTS-6-ENV_DATA_START_STATE: Environment Data Download in
start state
*Aug 12 15:55:45.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed stat
e to down
*Aug 12 15:55:45.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed stat
e to down
*Aug 12 15:55:45.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up
*Aug 12 15:55:45.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to up
*Aug 12 15:55:46.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0, changed state to down
*Aug 12 15:55:46.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/1, changed state to down
*Aug 12 15:55:46.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/
0, changed state to up
*Aug 12 15:55:46.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/
1, changed state to up
*Aug 12 15:55:47.123: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuratio
n is ignored based on the configuration register setting.
*Aug 12 15:56:09.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/
0, changed state to down
*Aug 12 15:56:09.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/
1, changed state to down
*Aug 12 16:01:16.807: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed sta
te to administratively down
*Aug 12 16:01:18.427: %LINK-5-CHANGED: Interface Embedded-Service-Engine0/0, cha
nged state to administratively down
*Aug 12 16:01:18.427: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed sta
te to administratively down
*Aug 12 16:01:18.427: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to a
dministratively down
*Aug 12 16:01:18.427: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to a
dministratively down
*Aug 12 16:01:18.983: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M3, REL
EASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.


COM6 - PuTTY
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description Conexion a LAN PC-B
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Aug 12 16:06:26.075: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed stat
e to down
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#description Conexion a LAN PC-A
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Aug 12 16:07:10.639: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed.stat
e to down
*Aug 12 16:07:14.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed stat
e to up
*Aug 12 16:07:15.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/1, changed state to up
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)#
*Aug 12 16:07:25.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
R1(config-if)#description Interfaz Loopback administrativa
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:dB8:acad:2::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#exit
R1(config)#login block-for 120 attempts 3 within 60
R1(config)#exit
R1#
*Aug 12 16:08:21.879: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
*Aug 12 16:08:42.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed stat
e to up
*Aug 12 16:08:43.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0, changed state to up
R1#

```
R1(config)#enable secret $cisco!PRIV*
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password $cisco!!CON*
R1(config-line)#exec-timeout 6 0
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password $cisco!!VTY*
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exec-timeout 4 0
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#
R1(config-line)#exit
R1(config)#banner motd #
Enter TEXT message.  End with the character '#'.
ADVERTENCIA: El acceso no autorizado a este dispositivo esta prohibido.
Todas las conexiones son monitoreadas y registradas.
#
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description Conexion a LAN PC-B
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Aug 12 16:06:26.075: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed stat
e to down
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#description Conexion a LAN PC-A
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down

GigabitEthernet0/0         192.168.0.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/1         192.168.1.1     YES manual up                    up

Serial0/0/0                unassigned      YES unset  administratively down down

Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down

Loopback0                  10.0.0.1        YES manual up                    up

R1#
```